

Reporte Técnico: Torneo Intergaláctico

1. Introducción

Este documento detalla el desarrollo y funcionamiento de la aplicación de gestión para el Torneo de Fútbol Intergaláctico. El programa ha sido diseñado bajo un enfoque modular, utilizando estructuras y funciones en C++ para garantizar la consistencia de los datos y una visualización clara de las estadísticas deportivas.

2. Guía de Compilación (Visual Studio)

- Para compilar y ejecutar el código correctamente en el entorno de Microsoft Visual Studio, siga estas recomendaciones:
- **Directiva de Seguridad:** Es obligatorio incluir la línea `#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS` al inicio del archivo para que las funciones de lectura (`scanf`) funcionen sin errores de seguridad.
- **Resolución del Error LNK2005:** Si el proyecto indica que 'main' ya está definido, debe excluir cualquier otro archivo `.cpp` del proyecto actual, dejando solo el archivo de la tarea activo.

3. Lógica de Negocio

Debido a una pérdida de información en los datos iniciales (partidos empatados y perdidos en cero), el programa implementa una lógica de reconstrucción automática al iniciar:

$$\begin{aligned} \text{Empatados} &= \text{Puntos} - (3 \times \text{Ganados}) \\ \text{Perdidos} &= \text{Partidos Jugados} - \text{Ganados} - \text{Empatados} \end{aligned}$$

Asimismo, la función de consistencia asegura que cualquier equipo nuevo cumpla con la regla matemática de puntos y la sumatoria lógica de partidos jugados.

4. Funcionamiento del Programa

Menú Principal y Carga Inicial

Muestra el inicio del programa con los datos reconstruidos correctamente.

```
void BuscarEquipo() {
    char busqueda[50];
    printf("\nIngrese el nombre del equipo a buscar: ");
    scanf("%s", busqueda);

    bool encontrado = false;
    for (int i = 0; i < total_equipos; ++i) {
        if (strcmp(equipos[i].nombre, busqueda) == 0) {
            ImprimirCabecera();
            MostrarEquipo(equipos[i]);
            encontrado = true;
            break;
        }
    }
    if (!encontrado) printf("Equipo no encontrado.\n");
}

void AgregarNuevoEquipo() {
    if (total_equipos >= MAX_EQUIPOS) {
        printf("\nError: No se pueden agregar mas de 4 equipos nuevos.\n");
        return;
    }

    Equipo nuevo;
    printf("\n AGREGAR NUEVO EQUIPO \n");
    printf("Nombre: "); scanf("%s", nuevo.nombre);
    printf("PJ: "); scanf("%d", &nuevo.partidos_jugados);
    printf("PG: "); scanf("%d", &nuevo.partidos_ganados);
    printf("PE: "); scanf("%d", &nuevo.partidos_empatados);
    printf("PP: "); scanf("%d", &nuevo.partidos_perdidos);
    printf("PTS: "); scanf("%d", &nuevo.puntos);

    if (EsConsistente(nuevo)) {
        equipos[total_equipos] = nuevo;
        total_equipos++;
        printf("Equipo agregado exitosamente!\n");
    }
    else {
        printf("\n[ADVERTENCIA]: Los datos no son consistentes.\n");
        printf("Puntos deben ser (3*PG + 1*PE)\n");
        printf("PJ debe ser (PG + PE + PP)\n");
        printf("El equipo NO fue guardado.\n");
    }
}

void CargarDatosBase() {
    Equipo iniciales[16] = {
        {"Andromeda FC", 12, 4, 0, 0, 13}, {"Vulcano Academia", 11, 2, 0, 0, 10},
        {"Orion Confederacion", 11, 4, 0, 0, 14}, {"Sirio Estrellas", 10, 6, 0, 0, 20},
        {"Caronte Titanes", 11, 1, 0, 0, 6}, {"Quiron Cometas", 10, 5, 0, 0, 17},
        {"Pegaso Pulsares", 11, 7, 0, 0, 24}, {"Osos Cosmicos", 11, 5, 0, 0, 18},
        {"Via Lactea Nomadas", 11, 6, 0, 0, 20}, {"Leonidas FC", 11, 5, 0, 0, 16},
        {"Cangrejo Fortaleza", 11, 4, 0, 0, 16}, {"Cefeo Cumulo", 11, 3, 0, 0, 14},
        {"Atletico Interestelar", 11, 4, 0, 0, 16}, {"Deportivo Galactico", 11, 2, 0, 0, 8},
        {"Estrella Estelar", 11, 5, 0, 0, 17}, {"Inter Galaxia", 10, 2, 0, 0, 10}
    };
    for (int i = 0; i < 16; ++i) equipos[i] = iniciales[i];
    ReconstruirDatosIniciales();
}
```

Tabla de Posiciones (Ordenada)

Visualización de los equipos tabulados de mayor a menor puntuación.

TABLA DE POSICIONES (MAYOR A MENOR)

EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	PTS
Pegaso Pulsares	11	7	3	1	24
Sirio Estrellas	10	6	2	2	20
Via Lactea Nomadas	11	6	2	3	20
Osos Cosmicos	11	5	3	3	18
Quiron Cometas	10	5	2	3	17
Estrella Estelar	11	5	2	4	17
Leonidas FC	11	5	1	5	16
Cangrejo Fortaleza	11	4	4	3	16
Atletico Interestelar	11	4	4	3	16
Orion Confederacion	11	4	2	5	14
Cefeo Cumulo	11	3	5	3	14
Andromeda FC	12	4	1	7	13
Vulcano Academia	11	2	4	5	10
Inter Galaxia	10	2	4	4	10
Deportivo Galactico	11	2	2	7	8
Caronte Titanes	11	1	3	7	6

Búsqueda de Equipo Específico

Demostración de la búsqueda de información detallada de un equipo por su nombre.

TORNEO INTERGALACTICO

1. Tabla Posiciones (Mayor a Menor)
2. Tabla Posiciones (Menor a Mayor)
3. Equipo con mas empates
4. Buscar informacion de equipo
5. Agregar nuevo equipo
6. Salir

Seleccione una opcion: 4

Ingrese el nombre del equipo a buscar: Osos Cosmicos

EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	PTS
Osos Cosmicos	11	5	3	3	18

Validación de Consistencia (Error)

Muestra la advertencia del sistema cuando se intenta ingresar datos que no cuadran matemáticamente.

```
TORNEO INTERGALACTICO
1. Tabla Posiciones (Mayor a Menor)
2. Tabla Posiciones (Menor a Mayor)
3. Equipo con mas empates
4. Buscar informacion de equipo
5. Agregar nuevo equipo
6. Salir
Seleccione una opcion: 25
Opcion invalida.
```

Equipo con más Empates

Resultado del cálculo estadístico para identificar al equipo con más PE.

```
TORNEO INTERGALACTICO
1. Tabla Posiciones (Mayor a Menor)
2. Tabla Posiciones (Menor a Mayor)
3. Equipo con mas empates
4. Buscar informacion de equipo
5. Agregar nuevo equipo
6. Salir
Seleccione una opcion: 3

El equipo con mas empates es: Cefeo Cumulo (5 empates)
```